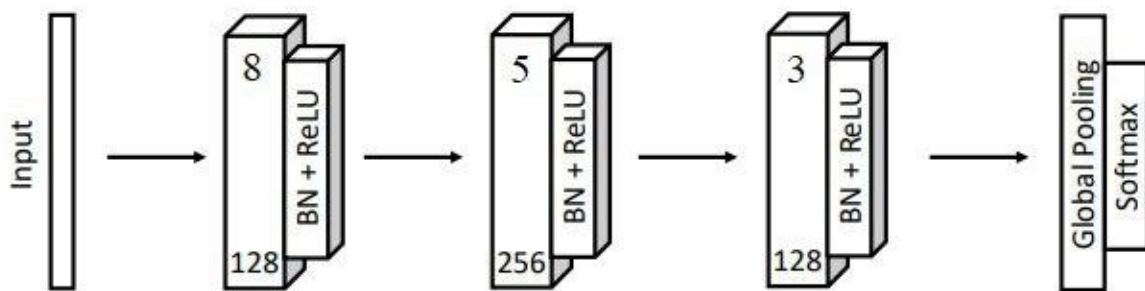


Resultados FCN datasets mais complexos

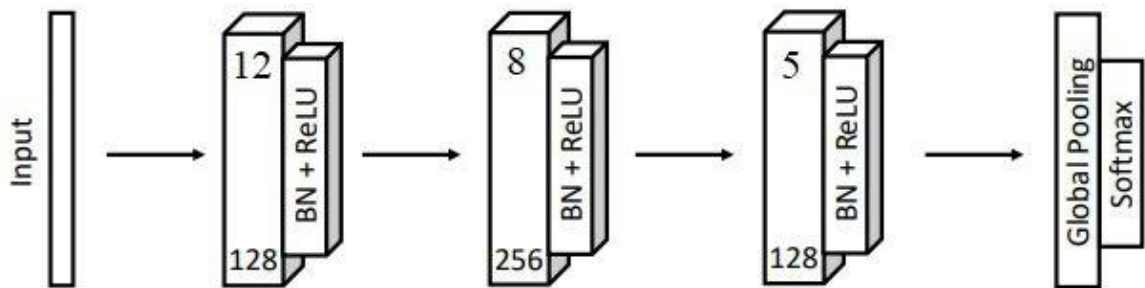
1) Modelos:

São os mesmos que eu te mostrei na semana passada, vou colocar imagens aqui só por questão de praticidade.

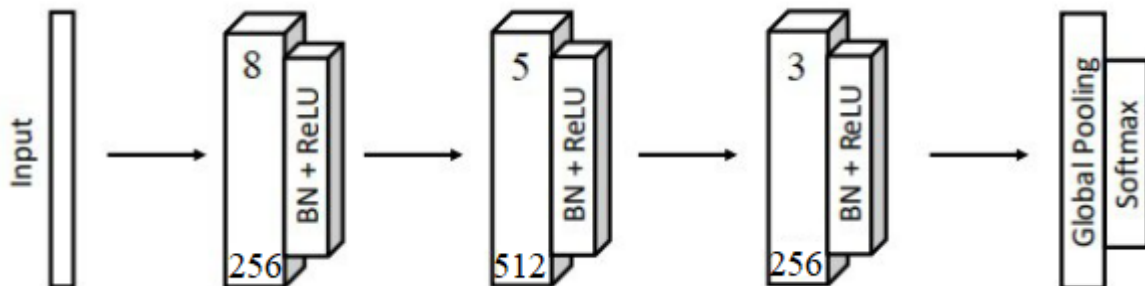
- FCN (padrão):



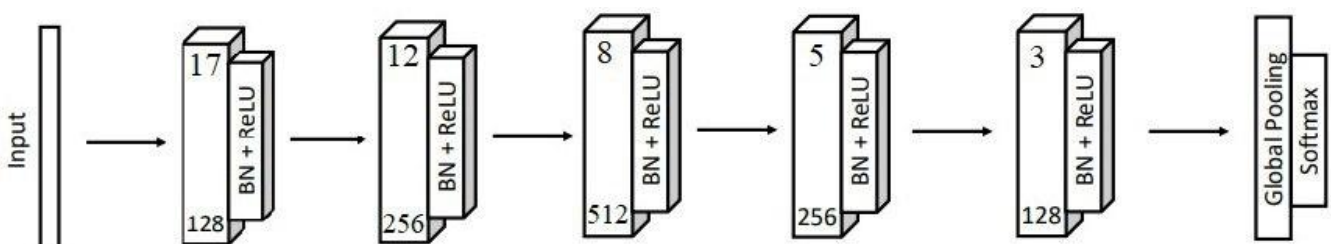
- FCN_biggerKernels:



- FCN_moreKernels:



- FCN_moreLayers:



2) Datasets escolhidos:

Para a tarefa de classificação, eu escolhi o dataset Haptics, que apresentava uma quantidade boa de dados e que o FCN ([nesse artigo](#)) não atingiu uma boa performance.

Já para a regressão extrínseca, eu optei pelo IEEEPPG, um dataset que já mexi junto com o Rafael e sabia que era grande e complexo.

3) Minha interpretação:

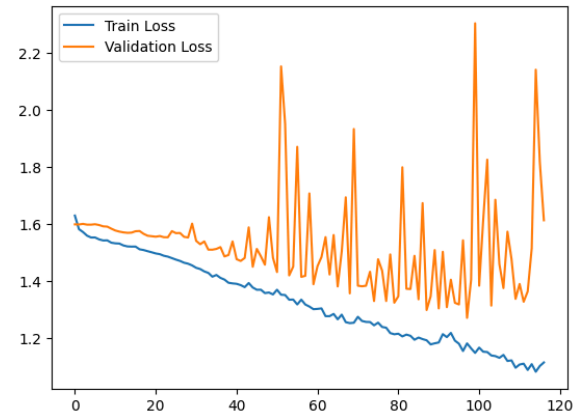
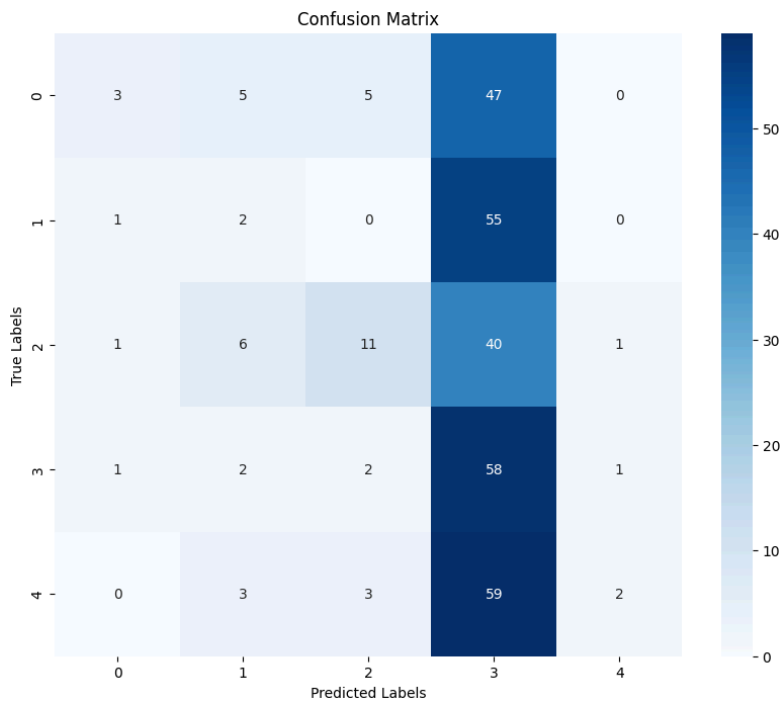
Na parte da classificação, 2 das 3 modificações ficaram muito próximas em questão de acurácia e de forma do gráfico da loss. A única mudança que deu pra perceber foi na FCN_moreLayers, na qual deu pra visualizar um aumento na acurácia e o gráfico da loss teve suas variações mais leves (ainda houve bastante, mas menos em comparação às outras modificações e à FCN padrão).

Em relação à regressão extrínseca, senti quase a mesma coisa. As 2 primeiras modificações perdem para a FCN padrão, mas a última (FCN_moreLayers) apresenta uma pequena melhora.

4) Resultados:

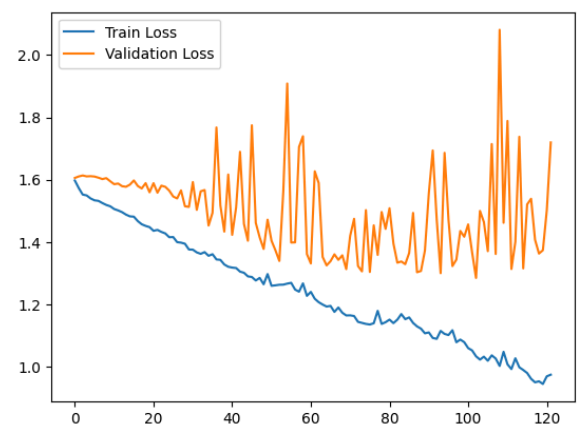
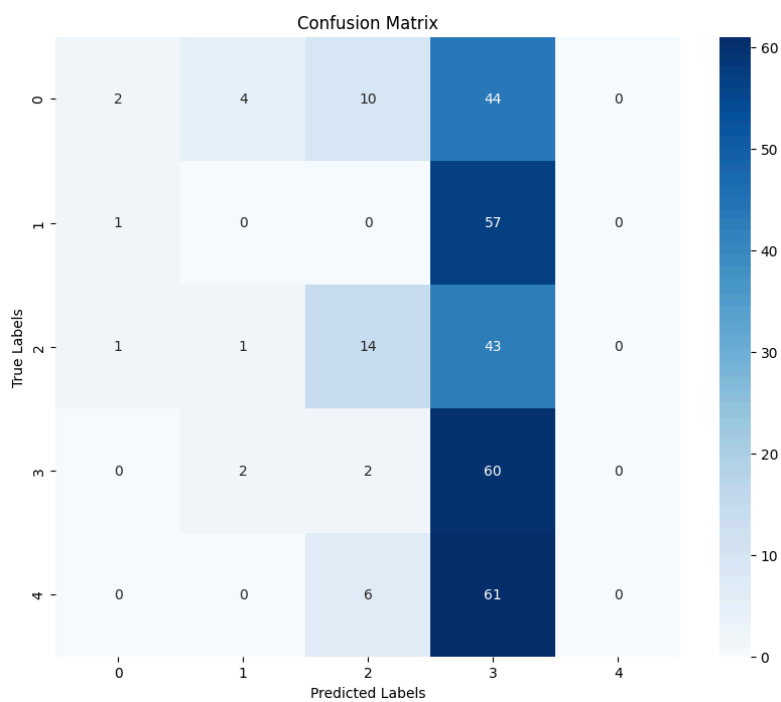
a) Classificação (Haptics):

i) FCN:



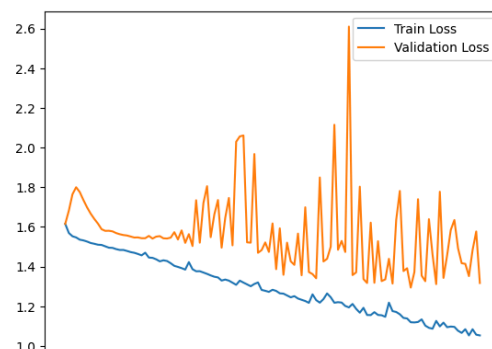
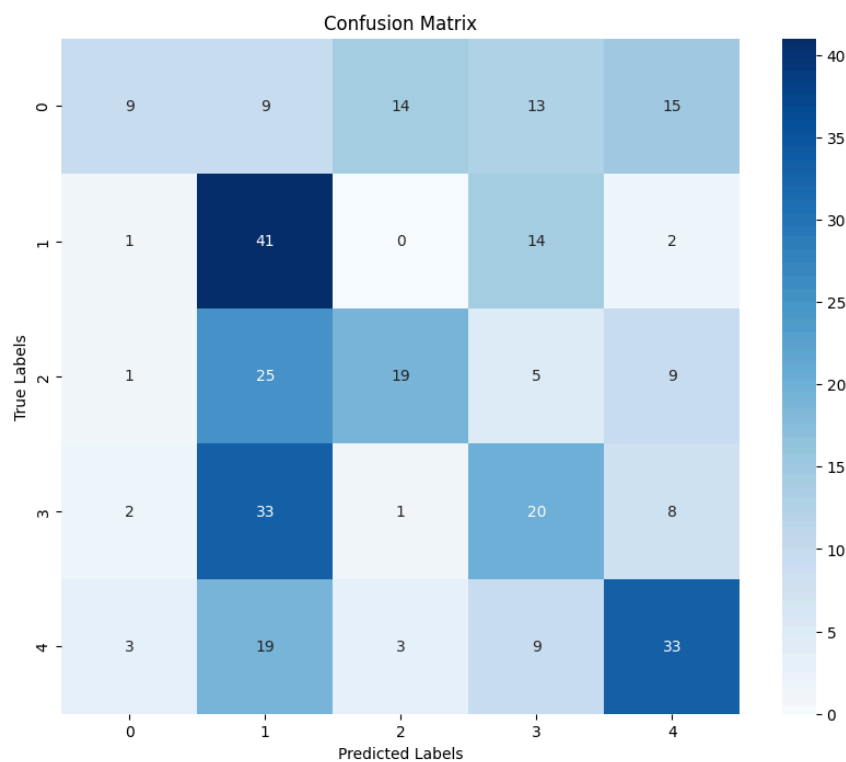
Acurácia: 0.32 +- 0.06
F1 Macro: 0.26 +- 0.08
F1 Micro: 0.32 +- 0.06
Time (sec): 12.73 +- 3.72

ii) FCN_biggerKernels:



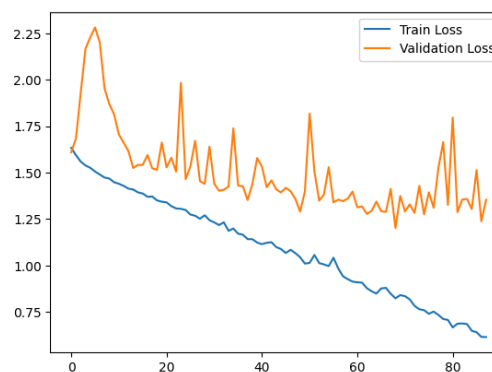
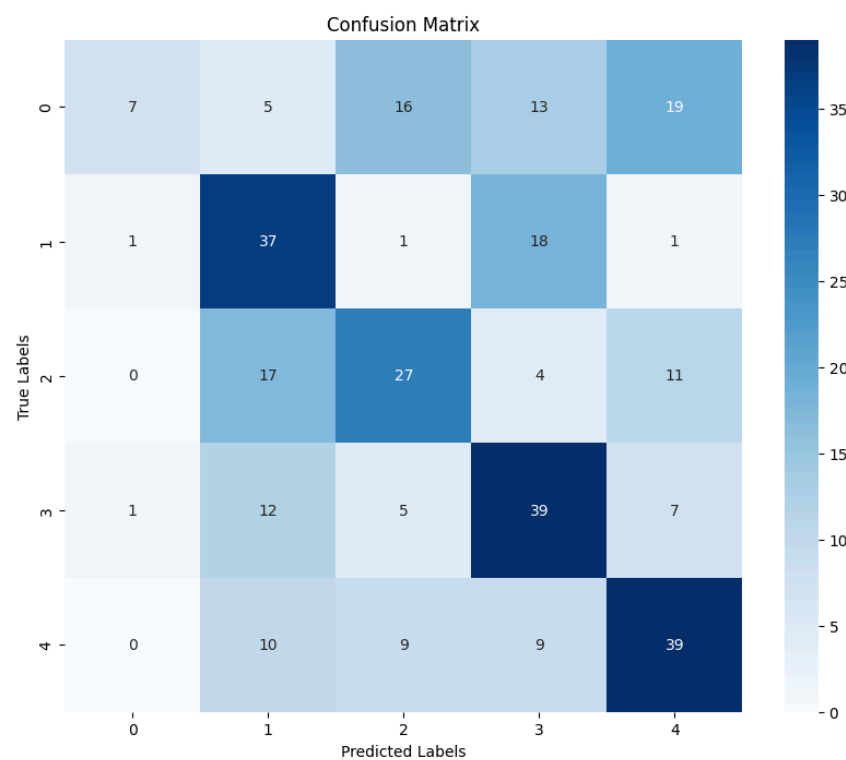
Acurácia: 0.32 +- 0.07
F1 Macro: 0.26 +- 0.09
F1 Micro: 0.32 +- 0.07
Time (sec): 13.01 +- 2.65

iii) FCN_moreKernels:



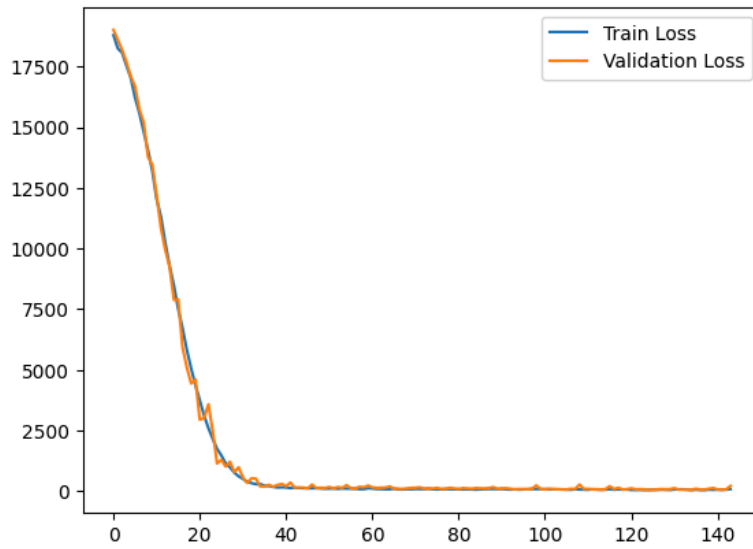
Acurácia: 0.34 +- 0.05
 F1 Macro: 0.3 +- 0.07
 F1 Micro: 0.34 +- 0.05
 Time (sec): 32.72 +- 3.96

iv) FCN_moreLayers:



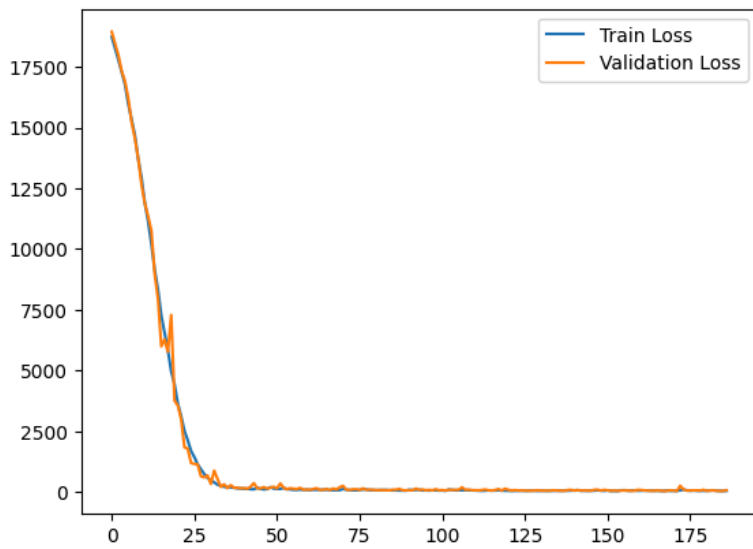
Acurácia: 0.43 +- 0.08
 F1 Macro: 0.38 +- 0.11
 F1 Micro: 0.43 +- 0.08
 Time (sec): 30.89 +- 11.58

i) FCN:



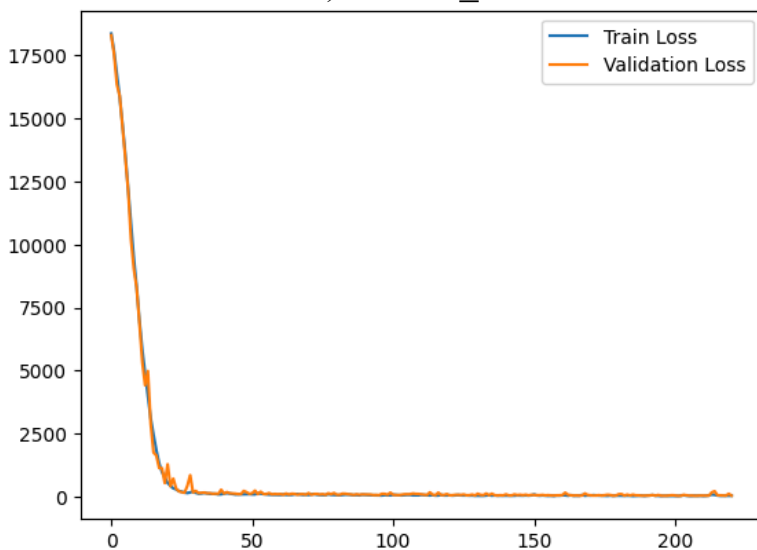
MSE: 1249.65 +- 257.92
RMSE: 35.17 +- 3.59
MAE: 29.22 +- 3.42
Time (sec): 119.81 +- 14.79

ii) FCN_biggerKernels:



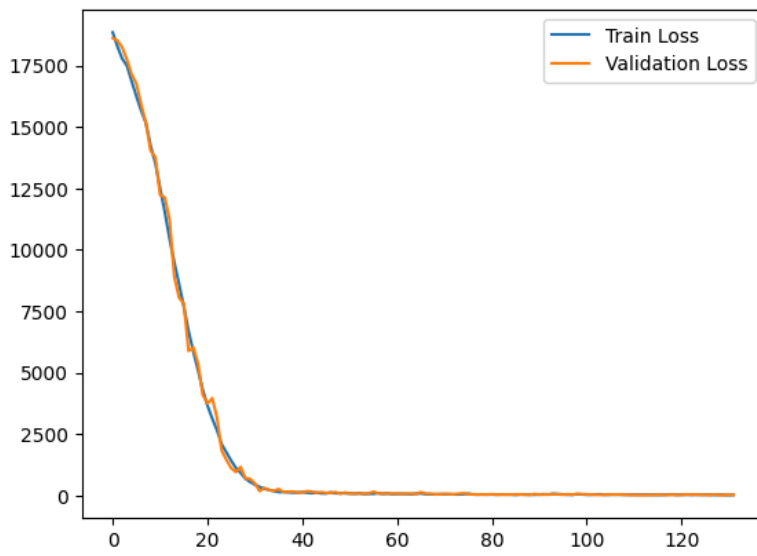
MSE: 1534.18 +- 184.02
RMSE: 39.09 +- 2.43
MAE: 32.47 +- 2.09
Time (sec): 199.23 +- 36.83

iii) FCN_moreKernels:



MSE: 1463.22 +- 513.63
RMSE: 37.69 +- 6.52
MAE: 31.91 +- 6.11
Time (sec): 404.66 +- 152.76

iv) FCN_moreLayers:



MSE: 842.63 +- 66.9
RMSE: 29.01 +- 1.14
MAE: 23.5 +- 0.95
Time (sec): 609.12 +- 220.73